

บทที่ 7

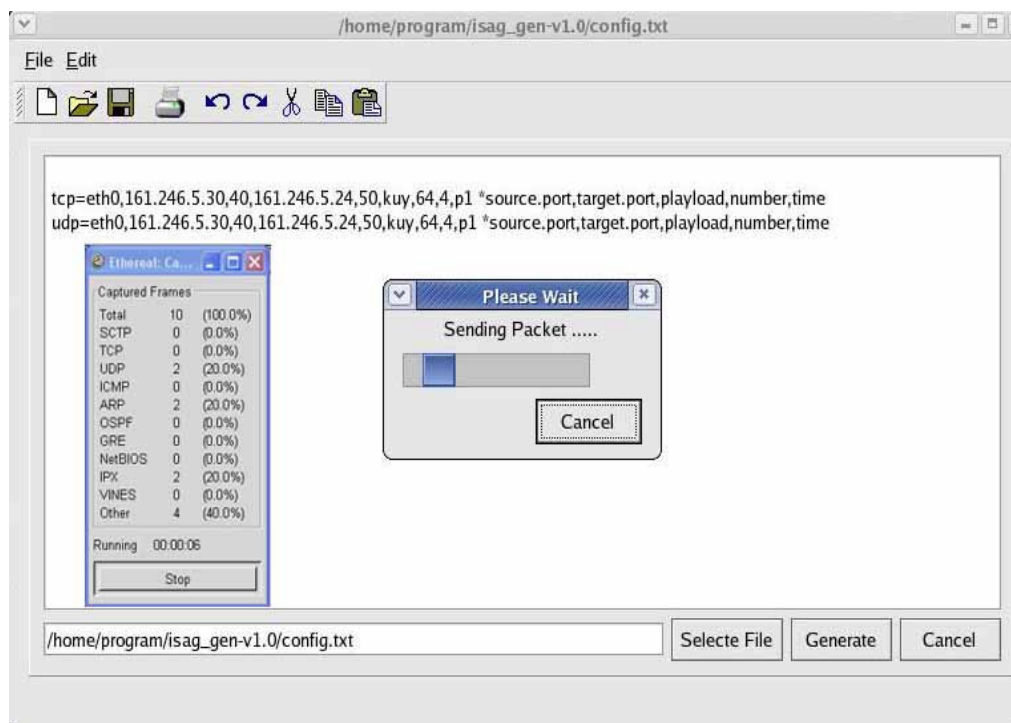
การทำงานของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำกราฟฟิกบนเครือข่าย

การทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ Generate packet, ส่วนของ Replay packet และ ส่วนของ Capture packet

7.1 **Generate Packet** ได้โดยใช้ library libnet ในการช่วยสร้าง packet เช่น ICMP, TCP, UDP, etc. แบ่งการทำงานออกเป็น 3 Mode ดังนี้

7.1.1 Mode Configuration file สามารถ ลงกำหนดรูปแบบ packet ไฟล์แล้วโปรแกรมจะนำ file ไปทำการ generate packet หรือ replay packet ให้ตามที่เซตไว้



รูปที่ 7-1 แสดงส่วนของ *Configure file*

จากตัวอย่าง Configure file ในบรรทัดแรกเป็นการบอกว่า ต้องการสร้างแพ็คเก็ต TCP โดยต้องกำหนดตัวพารามิเตอร์ดังนี้

Tcp=eth0,161.246.5.30,40,161.246.5.24,50,kuy,64,4,p1

Eth0 – อินเทอร์เฟซที่ต้องการส่ง

161.246.5.30.1 - เป็น source IP

40 - เป็น source Port

161.246.5.24.1 - เป็น destination IP

50 - เป็น destination Port

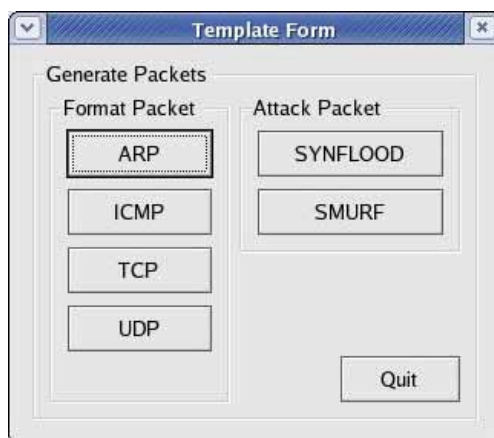
- 64 - เป็นจำนวน payload
- 4 - เป็นจำนวนที่ต้องการจะส่ง
- P1 - เป็นเวลาที่ต้องการส่ง

ส่วนอีกบรรทัดเป็นจำลองการส่งแพ็กเก็ตแบบ UDP ซึ่งรายละเอียดในการส่งจะคล้ายกับใน TCP และเมื่อลองใช้โปรแกรมอีเทอร์เรียดจับผลจะแสดงผลที่ได้ดังรูปที่ 7.2

<capture> - Ethereal					
File Edit Capture Display Tools					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
15	9.815495	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	40 > 50 [SYN] Seq=16843009 Ack=3
16	9.815532	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	50 > 40 [RST, ACK] Seq=0 Ack=168
17	9.942653	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	40 > 50 [SYN] Seq=16843009 Ack=3
18	9.942691	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	50 > 40 [RST, ACK] Seq=0 Ack=168
19	9.942967	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	40 > 50 [SYN] Seq=16843009 Ack=3
20	9.942986	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	50 > 40 [RST, ACK] Seq=0 Ack=168
21	9.944788	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	40 > 50 [SYN] Seq=16843009 Ack=3
22	9.944318	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	50 > 40 [RST, ACK] Seq=0 Ack=168
5	2.432260	161.246.5.254	224.0.0.9	RIPv2	Response
6	3.367364	161.246.5.117	161.246.5.255	NBNS	Name query NB KMILT-GOLF<20>
26	13.571072	161.246.5.30	161.246.5.24	UDP	Source port: 40 Destination port
27	13.571125	161.246.5.24	161.246.5.30	ICMP	Destination unreachable
28	13.637153	161.246.5.30	161.246.5.24	UDP	Source port: 40 Destination port
29	13.637189	161.246.5.24	161.246.5.30	ICMP	Destination unreachable
30	13.692685	161.246.5.30	161.246.5.24	UDP	Source port: 40 Destination port
31	13.692728	161.246.5.24	161.246.5.30	ICMP	Destination unreachable
32	13.751203	161.246.5.30	161.246.5.24	UDP	Source port: 40 Destination port
33	13.751246	161.246.5.24	161.246.5.30	ICMP	Destination unreachable

รูปที่ 7-2 แสดงผลของการสร้างจาก Configure file

7.1.2 Mode Template Packet มีรูปแบบ packet ทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบโจมตีให้เลือก เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้ว โปรแกรมจะสร้าง Packet ให้ตามที่เช็คไว้



รูปที่ 7-3 ตัวอย่างการฟอร์มเมตของแพ็กเก็ตที่ต้องการสร้าง

7.1.3 Mode Editable Packet คือสามารถแก้ไขรูปแบบ packet ตามที่ต้องการได้แต่ต้อง อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้

TCP Form

TCP Detail

Device: eth0

Source IP: 161.246.5.12

Destination IP: 161.246.5.6

Source Port: 20

Destination Port: 21

Number Of Packet: 5

Payload:

Size of payload:

Generate Cancel

รูปที่ 7-4 แสดงรายละเอียดของการสร้าง Packet TCP ที่สามารถแก้ไขได้

ในรูปที่ 7.5 จะเป็นตัวอย่างการสร้าง packet โจมตีแบบ synflood ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถเรียกใช้ได้ใน template mode และยังสามารถกำหนดรายละเอียดเองได้ดังรูปที่ 7.7 จะเป็นตัวอย่างการสร้างแพ็กเก็ตแบบปัดชนิด ICMP

ISAG GEN

File Function Help

Synflood Form

Synflood Form

Device: eth0

Source IP: 161.246.5.30

Target (Destination IP): 161.246.5.24

Destination Port: 21

Number of packets to send per burst: 10

Number packet bursts to send (defaults to 1) : 1

Please Wait

Sending Packet

Cancel

Generate Cancel

Ethereal: Ca...

Captured Frames

Protocol	Count	Percentage
Total	81	(100.0%)
SCTP	0	(0.0%)
TCP	3	(3.7%)
UDP	6	(7.4%)
ICMP	0	(0.0%)
ARP	16	(19.8%)
OSPF	0	(0.0%)
GRE	0	(0.0%)
NetBIOS	4	(4.9%)
IPX	14	(17.3%)
VINES	0	(0.0%)
Other	38	(46.9%)

Running 00:01:16

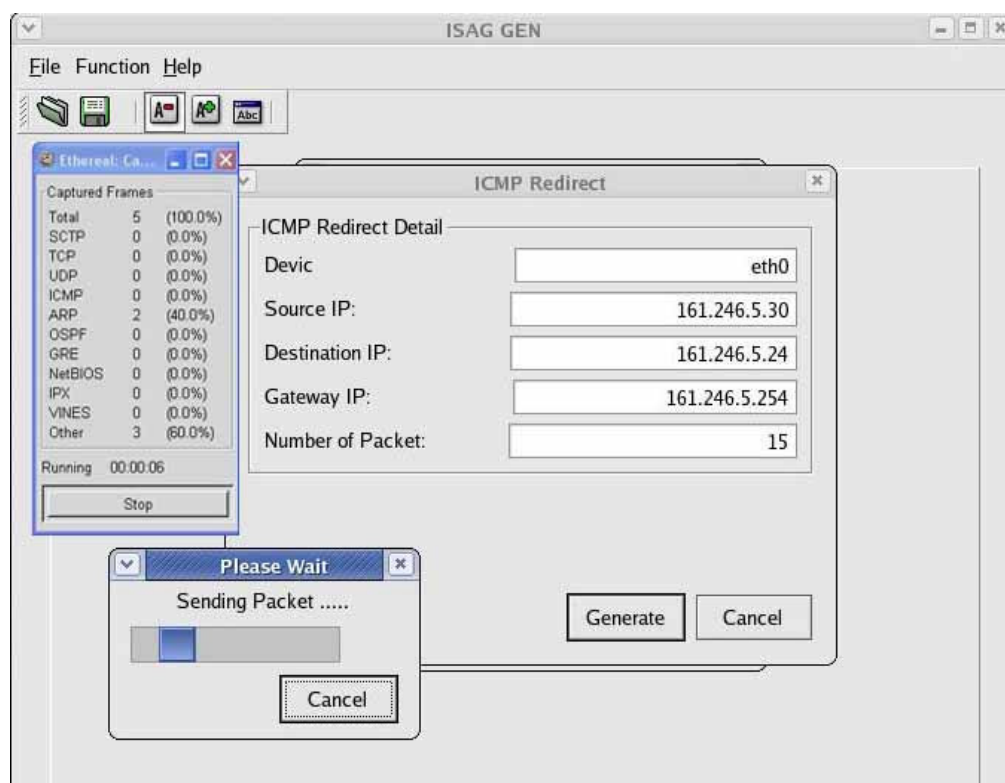
Stop

รูปที่ 7-5 แสดงการสร้าง Synflood

ดังรูปที่ 7.5 จะแสดงผลของการสร้างแพ็กเก็ตโจมตีแบบ synflood โดยระบุให้มี source IP เป็น 161.246.5.30 และ destination IP เป็น 161.246.5.24 ขณะที่ทำการส่งได้ลองคลิกจับแพ็กเก็ตที่ส่งด้วยซึ่ง ผลของการส่งจะได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 7.6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
2	1.488154	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	9053 > ftp [SYN] Seq=1633337721 Ack=932649698 win=15774 Len=0
3	1.488189	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	ftp > 9053 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1633337722 win=0 Len=0
33	21.676494	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	35690 > ftp [SYN] Seq=256167658 Ack=14888145585 win=65073 Len=0
34	21.676527	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	ftp > 35690 [RST, ACK] Seq=0 Ack=256167659 win=0 Len=0
70	41.737927	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	55106 > ftp [SYN] Seq=2104991805 Ack=1452426799 win=2183 Len=0
71	41.737959	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	ftp > 55106 [RST, ACK] Seq=0 Ack=2104991806 win=0 Len=0
89	61.725711	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	50543 > ftp [SYN] Seq=1510343575 Ack=791501912 win=64506 Len=0
90	61.725752	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	ftp > 50543 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1510343576 win=0 Len=0
114	81.777492	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	44513 > ftp [SYN] Seq=1390950597 Ack=1045459061 win=14591 Len=0
115	81.777533	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	ftp > 44513 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1390950598 win=0 Len=0
144	101.827026	161.246.5.30	161.246.5.24	TCP	13796 > ftp [SYN] Seq=2096250401 Ack=5130437 win=18855 Len=0
145	101.827063	161.246.5.24	161.246.5.30	TCP	ftp > 13796 [RST, ACK] Seq=0 Ack=2096250402 win=0 Len=0

รูปที่ 7-6 แสดงผลของการสร้าง Synflood



รูปที่ 7-7 แสดงการสร้างแพ็กเก็ตชนิด ICMP

จากรูปที่ 7.7 จะสามารถกำหนดรายละเอียดในการส่ง packet ได้โดยจากรูปกำหนดให้มีการส่งไปที่ interface eth0, source IP เป็น 161.246.5.30, และ destination IP เป็น 161.246.5.24, gateway IP เป็น 161.246.5.254 และสุดท้ายสามารถกำหนดจำนวนของ packet ที่ใช้ทำการส่งได้อีกด้วย ซึ่งผลของการทำงานจะอยู่ในรูปที่ 7.8

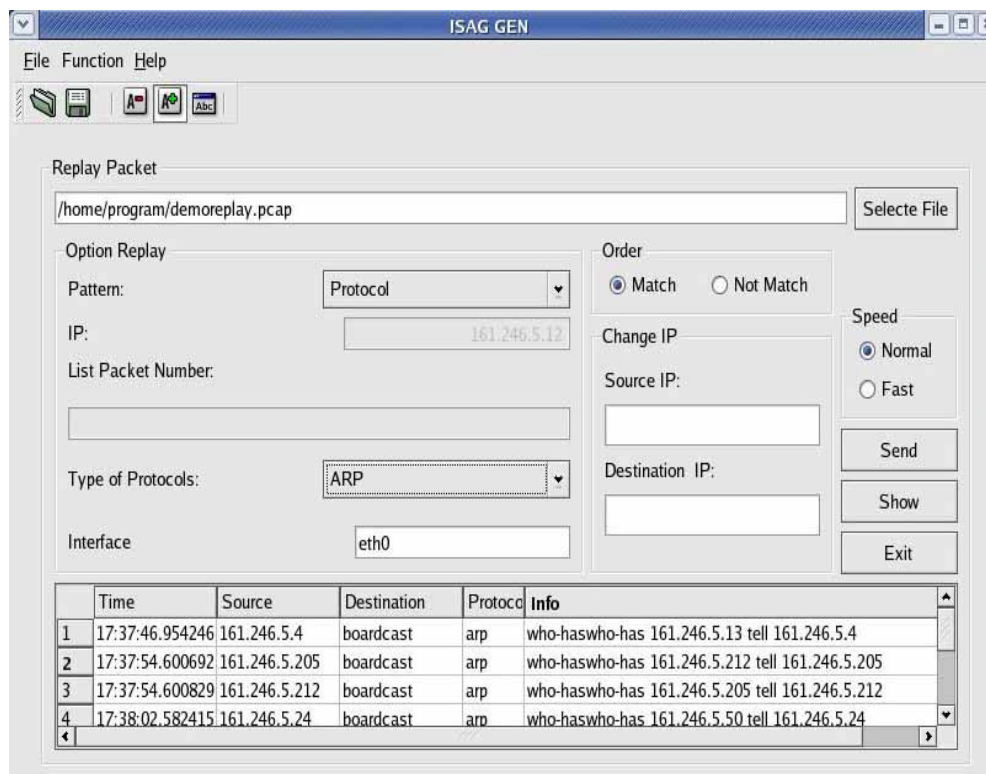
<capture> - Ethereal					
File Edit Capture Display Tools					
No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
7	6.812842	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
8	6.815196	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
9	6.869901	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
10	6.973795	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
11	6.975279	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
12	7.023767	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
13	7.025664	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
14	7.082333	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
15	7.083364	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
16	7.084781	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
17	7.085064	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
18	7.085368	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
19	7.085818	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
20	7.086070	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect
21	7.086349	161.246.5.30	161.246.5.24	ICMP	Redirect

รูปที่ 7-8 แสดงผลของการสร้างแพ็กเก็ตชนิด ICMP

7.2 Replay Packet โดยอาศัย library tcpreplay ในการช่วย replay packet จากไฟล์ที่ดักจับมาได้ เพื่อสร้าง environment ปิด และสามารถกำหนด option ในการ replay ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งรายละเอียดในการทำฟังก์ชัน รีเพลย์แพ็กเก็ตเป็นดังนี้

- (1) เลือกกำหนด **Pattern** ได้เพื่อระบุว่าการ replay ตามแบบใดมีฟังก์ชันให้เลือกดังนี้
Source, Destination, SourceIP&DestinationIP, SourceIP||DestinationIP, ListofPacketNumbers, Protocol
- (2) การกำหนด **IP** เพื่อใช้กับ บาง pattern เช่นถ้าเลือก pattern เป็น “Source IP” หมายความว่าให้ replay packet ที่มี source IP เหมือนหรือไม่เหมือนกับ IP ที่กำหนด
- (3) การกำหนด **List Packet Number** จะถูกกำหนดในกรณี que เลือก pattern เป็นแบบ “ListofPacketNumbers” ซึ่งสามารถเลือกลำดับของ packet ได้จากตารางด้านล่างสุดหรือกำหนดลำดับเอง
- (4) การเลือกชนิดของ **Protocols** จะต้องเลือกฟังก์ชันนี้ก็ต่อเมื่อเลือก pattern การ replay เป็นแบบ “Protocol”
- (5) การกำหนด ว่าต้องการให้ replay โดยให้ **Match** หรือ **Not Match** กับ pattern ที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้
- (6) การกำหนด **Source IP** กับ **Destination IP** ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนกัน ถ้ามีการกำหนดทั้ง Source IP และ Destination IP พร้อมกันจึงจะทำฟังก์ชัน exchange IP เช่นกำหนด source IP เป็น 161.246.5.12 และกำหนด destination IP เป็น 161.246.5.6 โปรแกรมจะทำการ replay packet โดยเปลี่ยนไอพีต้นทางเป็นไอพีปลายทางตามที่กำหนด
- (7) การกำหนด **Speed** ของการ replay สามารถเลือกได้ 2 ระดับ คือ แบบ Normal กับแบบ Fast
- (8) แสดงตารางรายการของ packet ที่ถูก replay ออกไปตามที่กำหนดไว้

ซึ่งการทำ replay packet สามารถเลือก option ที่ทำการซ้ำได้หลายฟังก์ชันตัวอย่างการทำซ้ำแพ็กเก็ตในรูปที่ 7.9 จะแสดงการทำซ้ำแพ็กเก็ตโดยกำหนดให้ส่งเฉพาะ โปรโตคอล arp จากไฟล์ที่ดักจับมาได้ และผลของการทำงานจะอยู่ในรูปที่ 7.10

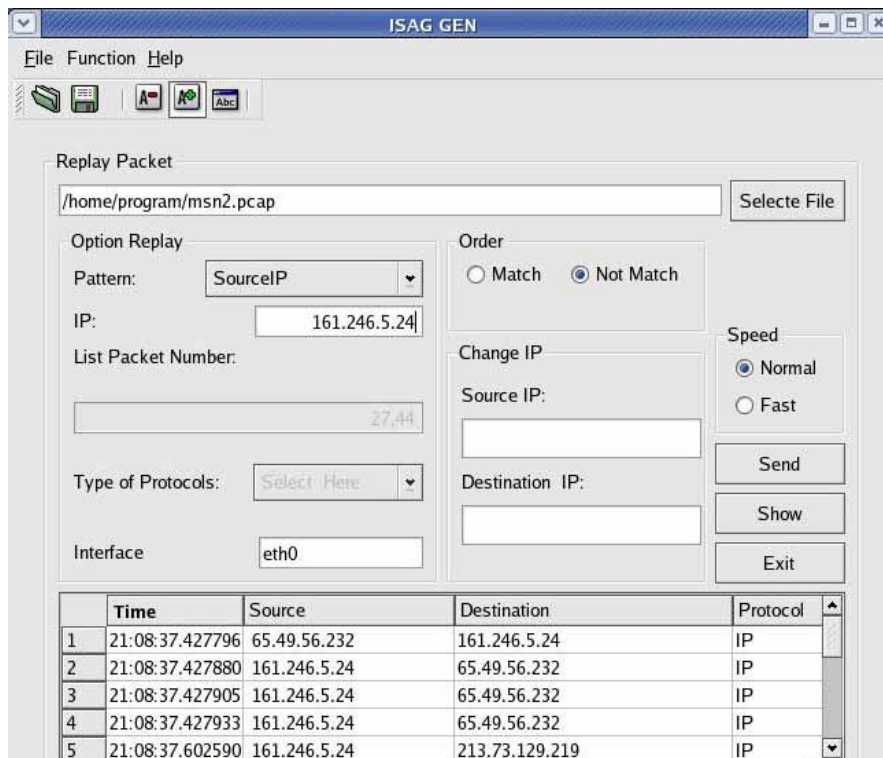


รูปที่ 7-9 ตัวอย่าง การ Replay packet แบบเลือก match

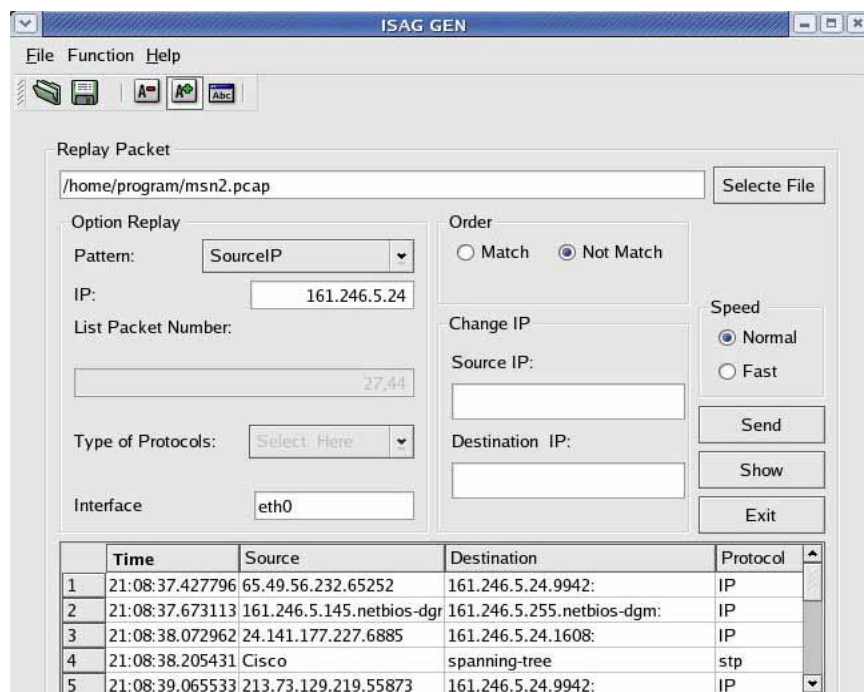
demoreplay.pcap - Ethereal					
File Edit Capture Display Tools					
No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
3	0.018849	161.246.5.4	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.13? Tell 161.246.5.4
10	7.665295	161.246.5.205	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.212? Tell 161.246.5.205
11	7.665432	161.246.5.212	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.205? Tell 161.246.5.212
17	15.647018	161.246.5.24	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.50? Tell 161.246.5.24
18	15.647563	161.246.5.50	161.246.5.24	ARP	161.246.5.50 is at 00:0e:7f:e3:f6:06
27	21.816855	161.246.5.24	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.16? Tell 161.246.5.24
28	21.818121	161.246.5.16	161.246.5.24	ARP	161.246.5.16 is at 00:01:02:d0:b3:17
34	23.513483	161.246.5.59	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.58? Tell 161.246.5.59
35	23.515400	161.246.5.58	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.59? Tell 161.246.5.58
60	51.129260	161.246.5.6	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.24? Tell 161.246.5.6
61	51.129291	161.246.5.24	161.246.5.6	ARP	161.246.5.24 is at 00:11:2f:43:7e:11
67	57.057927	161.246.5.254	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.68? Tell 161.246.5.254
68	57.057995	161.246.5.254	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.68? Tell 161.246.5.254
74	65.188193	161.246.5.254	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.68? Tell 161.246.5.254
75	65.188256	161.246.5.254	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.68? Tell 161.246.5.254
77	66.843650	161.246.5.126	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.20? Tell 161.246.5.126

รูปที่ 7-10 ผลของการทำ Replay packet แบบเลือก match

รูปที่ 7.11 จะเป็นตัวอย่างการแสดงผลการทำซ้ำแพ็กเก็ตแบบเลือกไม่ match กับไอพีที่กำหนดและผลที่ได้จะแสดงในรูปที่ 7.12



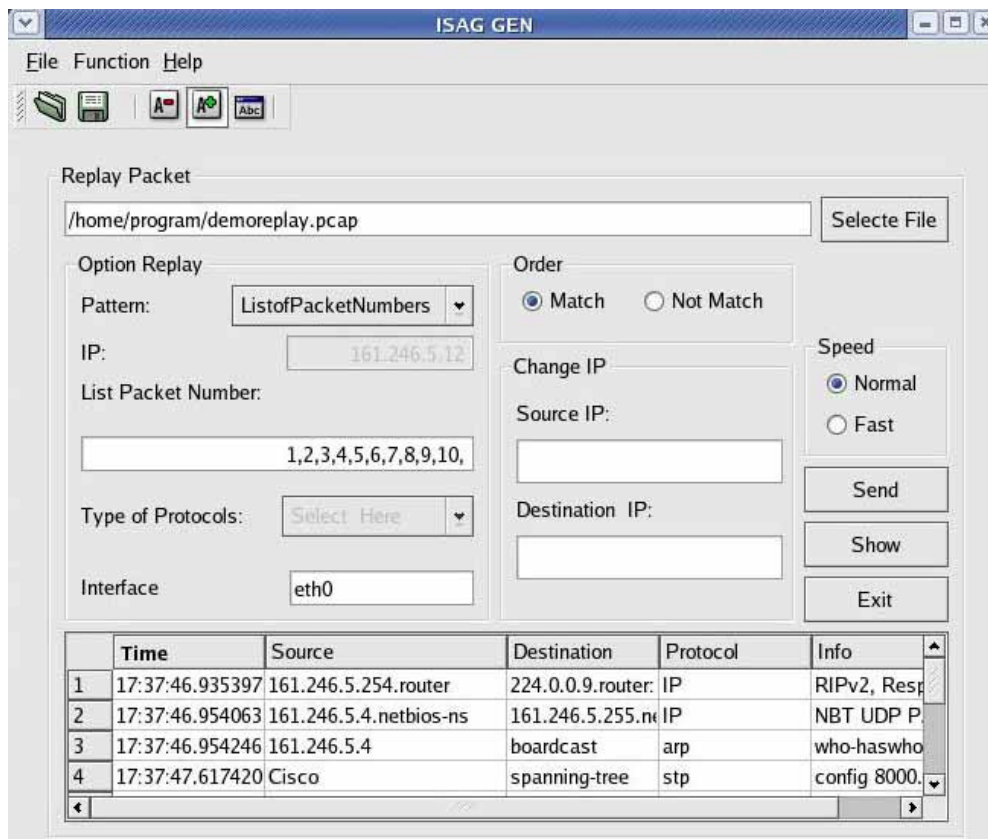
รูปที่ 7-11 ตัวอย่างฟังก์ชันของการ *Replay packet* แบบเลือกไม่ *match*



รูปที่ 7-12 แสดงผลของการทำ *Replay packet* แบบเลือกไม่ *match*

อีกตัวอย่างหนึ่งของการทำซ้ำแพ็กเก็ตก็สามารถเลือกจาก list ที่อยู่ในตารางแสดงผลด้านล่างของโปรแกรมโดยเลือกเฉพาะลำดับแพ็กเก็ตที่ต้องการส่งซ้ำได้ดังรูปที่ 7.13 ในที่นี้จะเลือก 10 ลำดับแรกในตา

ร่างเพื่อทำการส่งผลที่ได้สามารถส่งไปได้เฉพาะ 10 ลำดับแรกในตารางด้านล่างโปรแกรมซึ่งผลจากการ
 ทำจะแสดงในรูปที่ 7.14

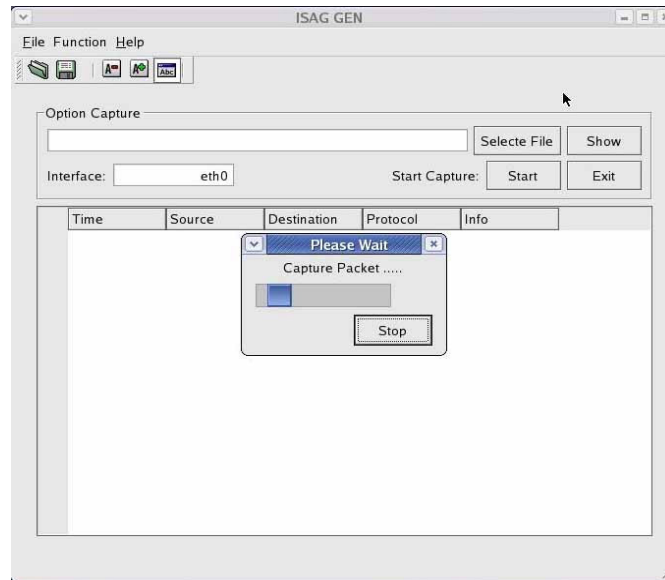


รูปที่ 7-13 แสดงการทำ *Replay packet* แบบเลือกใน list

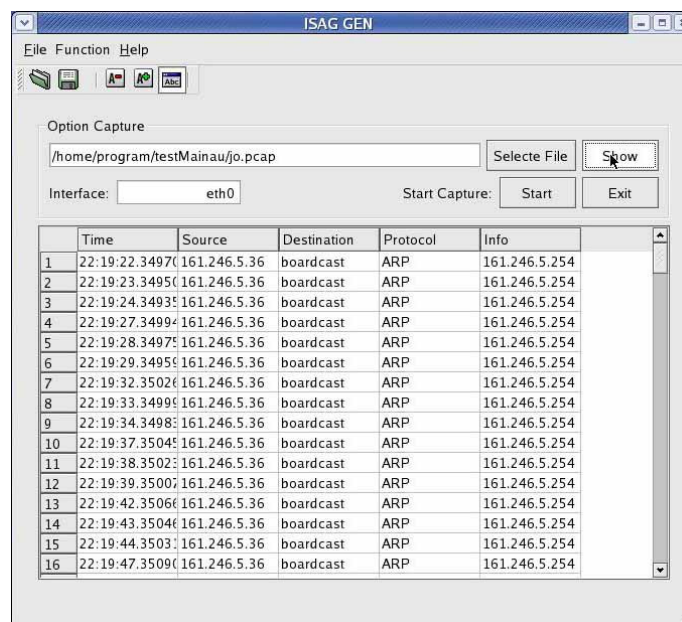
demoreplay.pcap - Ethereal					
File Edit Capture Display Tools					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	161.246.5.254	224.0.0.9	RIPv2	Response
2	0.018666	161.246.5.4	161.246.5.255	NBNS	Name query NB ISAG13<20>
3	0.018849	161.246.5.4	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.13? Tell 161.246.5.4
4	0.682023	Cisco_36:c6:15	Spanning-tree-(for-br	STP	Conf. Root = 32768/00:07:eb:2d:93:80 Cost = 4 Port = 0x8086
5	1.192887	00000000.0020ed3b61d2	00000000.Broadcast	IPX RIP	Response
6	2.680633	Cisco_36:c6:15	Spanning-tree-(for-br	STP	Conf. Root = 32768/00:07:eb:2d:93:80 Cost = 4 Port = 0x8086
7	4.683152	Cisco_36:c6:15	Spanning-tree-(for-br	STP	Conf. Root = 32768/00:07:eb:2d:93:80 Cost = 4 Port = 0x8086
8	4.713762	62.211.210.91	161.246.5.23	TCP	39058 > 6310 [SYN] seq=1191259557 Ack=0 win=5840 Len=0
9	6.681958	Cisco_36:c6:15	Spanning-tree-(for-br	STP	Conf. Root = 32768/00:07:eb:2d:93:80 Cost = 4 Port = 0x8086
10	7.665295	161.246.5.205	Broadcast	ARP	who has 161.246.5.212? Tell 161.246.5.205

รูปที่ 7-14 แสดงผลของการทำ *Replay packet* แบบเลือกใน list

7.3 Capture Packet โดยอาศัย library libpcap ในการทำฟังก์ชัน capture ซึ่งสามารถเลือกกำหนด interface ที่ต้องการจะ capture ได้และกำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการได้ เมื่อ capture packet มาแล้วต้องการ
 จะแสดงรายการที่ต้องการก็สามารถเลือกที่จะให้แสดงสิ่งที่คัดจับมาได้



รูปที่ 7-15 แสดงการใช้ฟังก์ชันในการดักจับแพ็คเก็ต



รูปที่ 7-16 แสดงผลของการดักจับแพ็คเก็ต